

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Boric acid</b>                               |
| Cat No. :                  | <b>L13184</b>                                   |
| Sünonüümid                 | Boracic acid; Orthoboric acid.; Hydrogen borate |
| Indeks nr                  | 005-007-00-2                                    |
| CAS nr                     | 10043-35-3                                      |
| EÜ nr                      | 233-139-2                                       |
| Molekulivalem              | H3 B O3                                         |
| REACH registreerimisnumber | -                                               |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|          |                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-----------------|--------------------------------|

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

ALFAAL13184

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Boric acid

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsilised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

### Terviseohud

Reproduktiivtoksilisus

1B kategooria (H360FD)

### Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H360FD - Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet

### Hoiatuslaused

P201 - Enne kasutamist tutvuda erijuhistega

P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata

P308 + P313 - Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole

### Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

## 2.3. Muud ohud

Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr     | EÜ nr     | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|-------------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| Boorhape    | 10043-35-3 | 233-139-2 | <=100         | Repr. 1B (H360FD)                                  |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Boric acid

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

REACH registreerimisnumber

-

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduge otsekohe arsti poole. Kui kannatanu ei hingata, teha kunstlikku hingamist. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                                       |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Teave puudub.

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Aine ei ole tuleohtlik; kõige sobivam kasutusala ümbritseva tulekahju kustutamine.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

### 5.2. Aine või segu seotud erilised ohud

Mittepõlev, aine ise ei põle, kuid võib laguneda kuumutamisel ja eraldada söövitavaid ja/või toksilisi aineid.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Boori oksiidid.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida tolmu teket. Vältida silma, nahale või rõivastele

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Boric acid

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

sattumist.

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Vältida tolmu teket.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida tolmu teket. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Tolmu mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik | Prantsusmaa | Belgia                                                                     | Hispaania                                                                                             |
|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boorhape    |              |                      |             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 üren<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |

| Koostisaine | Itaalia | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                                   | Portugal                                                                    | Madalmaad | Soome |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Boorhape    |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK when<br>boric acid and<br>tetraborates are present<br>together, the MAK value<br>is 0.75 mg boron/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 10 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Boric acid

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

| Koostisaine | Austria | Taani | Šveits                                                                               | Poola | Norra |
|-------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Boorhape    |         |       | STEL: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |       |       |

| Koostisaine | Bulgaaria                  | Horvaatia | Iirimaa                                                            | Küpros | Tšehhi Vabariik |
|-------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Boorhape    | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |

| Koostisaine | Läti                      | Leedu                          | Luksemburg | Malta | Rumeenia |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-------|----------|
| Boorhape    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |          |

| Koostisaine | Venemaa                   | Slovaki Vabariigi | Sloveenia                                                                                                                  | Rootsi | Türgi |
|-------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Boorhape    | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> |                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction |        |       |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                        | äge efekt kohalik<br>(Naha) | äge efekt süsteemne<br>(Naha) | kroonilise mõju<br>kohalik (Naha) | Kroonilise mõju<br>süsteemne (Naha) |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Boorhape<br>10043-35-3 ( <=100 ) |                             |                               |                                   | DNEL = 392mg/kg<br>bw/day           |

| Component                        | äge efekt kohalik<br>(Sissehingamine) | äge efekt süsteemne<br>(Sissehingamine) | kroonilise mõju<br>kohalik<br>(Sissehingamine) | Kroonilise mõju<br>süsteemne<br>(Sissehingamine) |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Boorhape<br>10043-35-3 ( <=100 ) |                                       |                                         |                                                | DNEL = 8.3mg/m <sup>3</sup>                      |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                        | Värske vesi    | Värske settes | Vesi vahelduv   | Mikroorganismid<br>reovee töötlemisel | Pinnas<br>(põllumajandus)  |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Boorhape<br>10043-35-3 ( <=100 ) | PNEC = 2.9mg/L |               | PNEC = 13.7mg/L | PNEC = 10mg/L                         | PNEC = 5.7mg/kg<br>soil dw |

| Component                        | Merevesi       | Merevee setetes | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|
| Boorhape<br>10043-35-3 ( <=100 ) | PNEC = 2.9mg/L |                 |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Boric acid

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

## Isikukaitsevahendid

### Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm       | Vaata tootja    | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Looduslik kumm    | soovitustele    |                 |             |                    |
| Neopreen          |                 |                 |             |                    |
| PVC               |                 |                 |             |                    |

### Naha- ja kehakaitse

Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevahendid hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

### Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001

Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                   |                       |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Tahke             |                       |
| Välimus                                     | Valge             |                       |
| Lõhn                                        | Lõhnatu           |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad   |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 169 °C / 336.2 °F |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad   |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | Teave puudub      |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav   | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub      |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad   |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub      | Meetod - Teave puudub |
| Isestüttimistemperatuur                     | Andmed puuduvad   |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | 100 °C            |                       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Boric acid

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

|                               |                  |               |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| pH                            | 3.8-4.8          | 33 g/l aq.sol |
| Viskoossus                    | Pole kohaldatav  | Tahke         |
| Lahustuvus vees               | Lahustuv         |               |
| Lahustuvus teistes lahustites | Teave puudub     |               |
| Jaotustegur: n-oktanol/vesi   |                  |               |
| Koostisaine                   | log Pow          |               |
| Boorhape                      | -0.757           |               |
| Aururõhk                      | 2.7 mbar @ 20 °C |               |
| Tihedus / Suhteline tihedus   | Andmed puuduvad  |               |
| Mahumass                      | Andmed puuduvad  |               |
| Auru tihedus                  | Pole kohaldatav  | Tahke         |
| Osakese omadused              | Andmed puuduvad  |               |

## 9.2. Muu teave

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Molekulivalem    | H3 B O3                 |
| Molekulmass      | 61.83                   |
| Aurustumiskiirus | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Niiskustundlik.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Teave puudub. |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Teave puudub. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Vältida tolmu teket. Kokkupuude niiskusega.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad alused.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Boori oksiidid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Suukaudne      | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Nahakaudne     | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Sissehingamine | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |

| Koostisaine | LD50 suu kaudu     | LD50 naha kaudu         | LC50 Sissehingamine |
|-------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Boorhape    | 2660 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | Not listed          |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Boric acid

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

c) rasket silmade kahjustust/ärritust Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede  
Nahk

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

e) mutageensus sugurakkudele;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

f) kantserogeensus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus;

Paljunemisvõimet kahjustav  
toime  
Arenguhäired  
Teratogeensus

1B kategooria  
Inimestel on esinenud kahjulikke reproduktiivmõjusid.  
Võib kahjustada loodet. Katseloomadel ilmneseid arenguhäired.  
Katseloomadel on täheldatud teratogeenseid mõjusid.

h) sihtorgani suhtes toksilised –  
ühikordne kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

i) sihtorgani suhtes toksilised –  
korduv kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sihtorganid

Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus;

Pole kohaldatav  
Tahke

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed  
kui ka hilised

Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad  
omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

Mitte valada kanalisatsiooni. .

| Koostisaine | Magevee kala                          | vesikirp                                  | Magevee vetikad |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Boorhape    | Gambusia affinis: LC50: 5600 mg/L/96h | EC50: 115 - 153 mg/L, 48h (Daphnia magna) | -               |

| Koostisaine | Microtox | Korrutustegur |
|-------------|----------|---------------|
| Boorhape    | -        |               |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus  
Lagunduvus

Püsivus ei ole tõenäoline.  
Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Boric acid

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------------|
| Boorhape    | -0.757  | 0 dimensionless                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi . On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuva pinnases

## 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

ADR

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

IATA

Ei ole reguleeritud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Boric acid

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## 14.1. ÜRO number

## 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

## 14.3. Transpordi ohuklass(id)

## 14.4. Pakendirühm

## 14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

## 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

## 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## Rahvusvahelise

## Mereorganisatsiooni

## dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|-------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Boorhape    | 10043-35-3 | 233-139-2 | -      | -   | X     | X    | KE-03499                                                                  | X    | X                                                                         |

| Koostisaine | CAS nr     | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Boorhape    | 10043-35-3 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr     | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete                                                                             | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boorhape    | 10043-35-3 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | SVHC Candidate list -<br>233-139-2 - Toxic for<br>reproduction, Article 57c                               |

Pärast sulgemiskuupäeva tohib seda ainet kasutada kas loa olemasolul või autoriseerimisest vabastatud kasutuseladel, nt teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses, mis hõlmab rutiinseid analüüse või kasutamist vaheühena.

#### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Boric acid

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr     | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Boorhape    | 10043-35-3 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl

Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Boorhape    | WGK1                                  |                          |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H360FD - Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet

H360Fd - Võib kahjustada viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

DNEL - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Boric acid

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitseseadmete kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõõde kasutamine.

**Tootja**

Health, Safety and Environmental Department

**Koostamise kuupäev**

07-apr-2009

**Paranduse kuupäev**

25-jaan-2024

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp